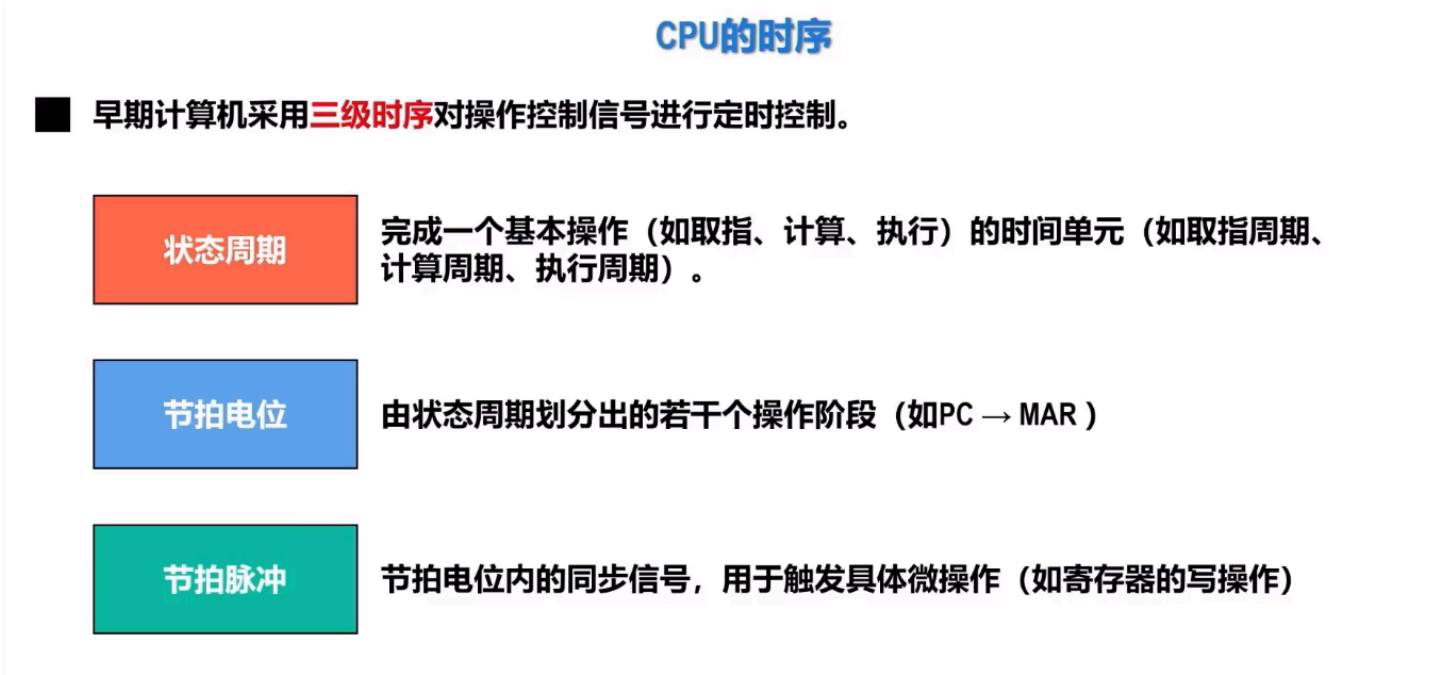
6.9 控制器——CPU时序及其控制方式

考纲定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器（6.9） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（三级时序、定长/变长指令周期、同步/异步/联合控制）

一句话核心：三级时序把时间分成状态周期 → 节拍电位 → 节拍脉冲；控制方式决定各部件如何同步

一、三级时序



本图定位：早期 CPU 对控制信号进行定时控制的三层时间体系

考点/易错

- 层次是包含关系：状态周期（机器周期）⊃ 节拍电位 ⊃ 节拍脉冲
- 状态周期完成一个基本操作（取指、计算、执行）；节拍电位是一个操作阶段；节拍脉冲触发具体微操作
- 408 常问“三级时序由谁产生、谁包含谁”：时序发生器产生，状态周期最大、节拍脉冲最小
- 不要把“节拍电位”和“节拍脉冲”混为一谈：电位是时间段，脉冲是触发沿

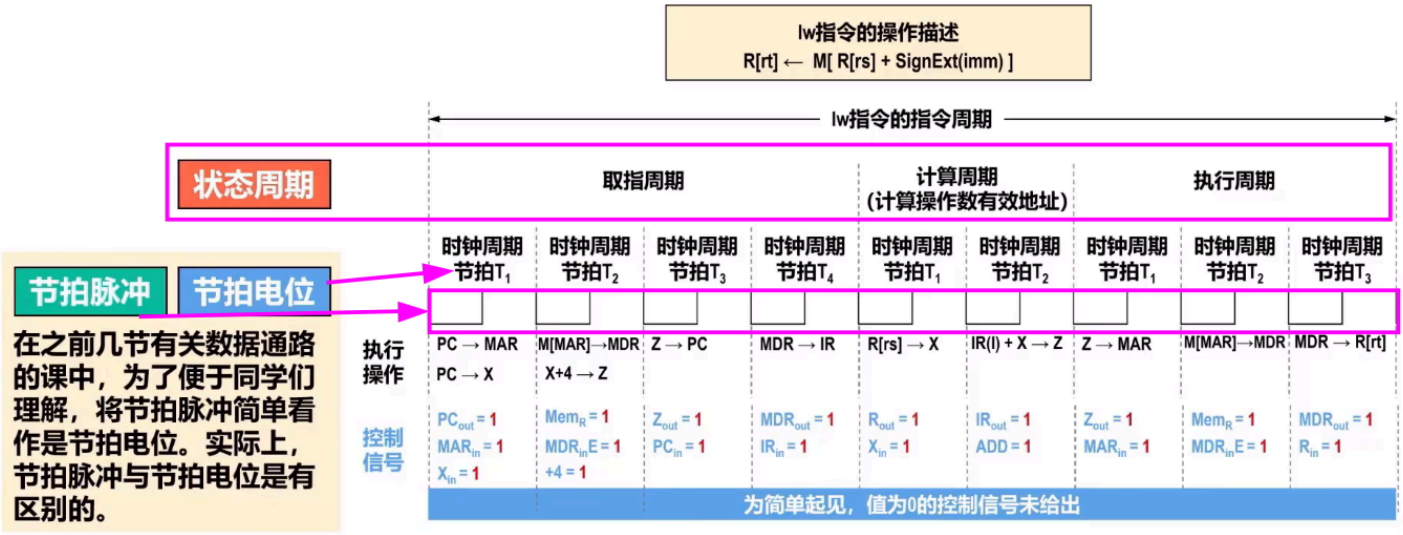
补充

- 现代 CPU 已不采用三级时序，改为“基本时钟 + 有限状态机”，见 6.12
- 三级时序的优点是规整、易理解；缺点是对不同指令的统一分配造成时间浪费

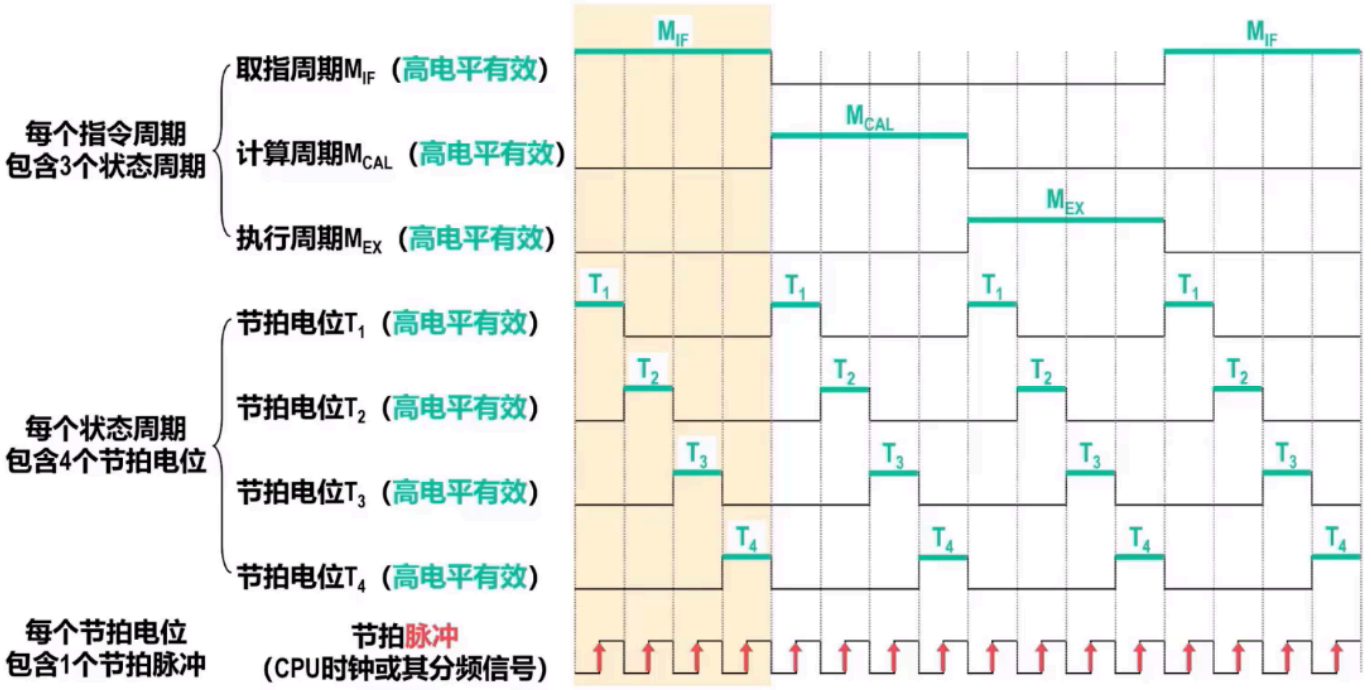
二、定长与变长指令周期

CPU的时序

■ 早期计算机采用三级时序对操作控制信号进行定时控制。

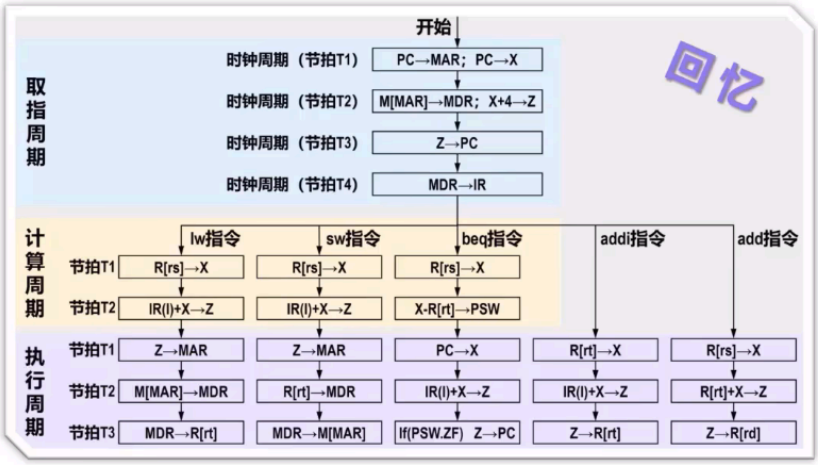


定长指令周期的三级时序
(所有指令的指令周期包含相同数量的状态周期和节拍电位)



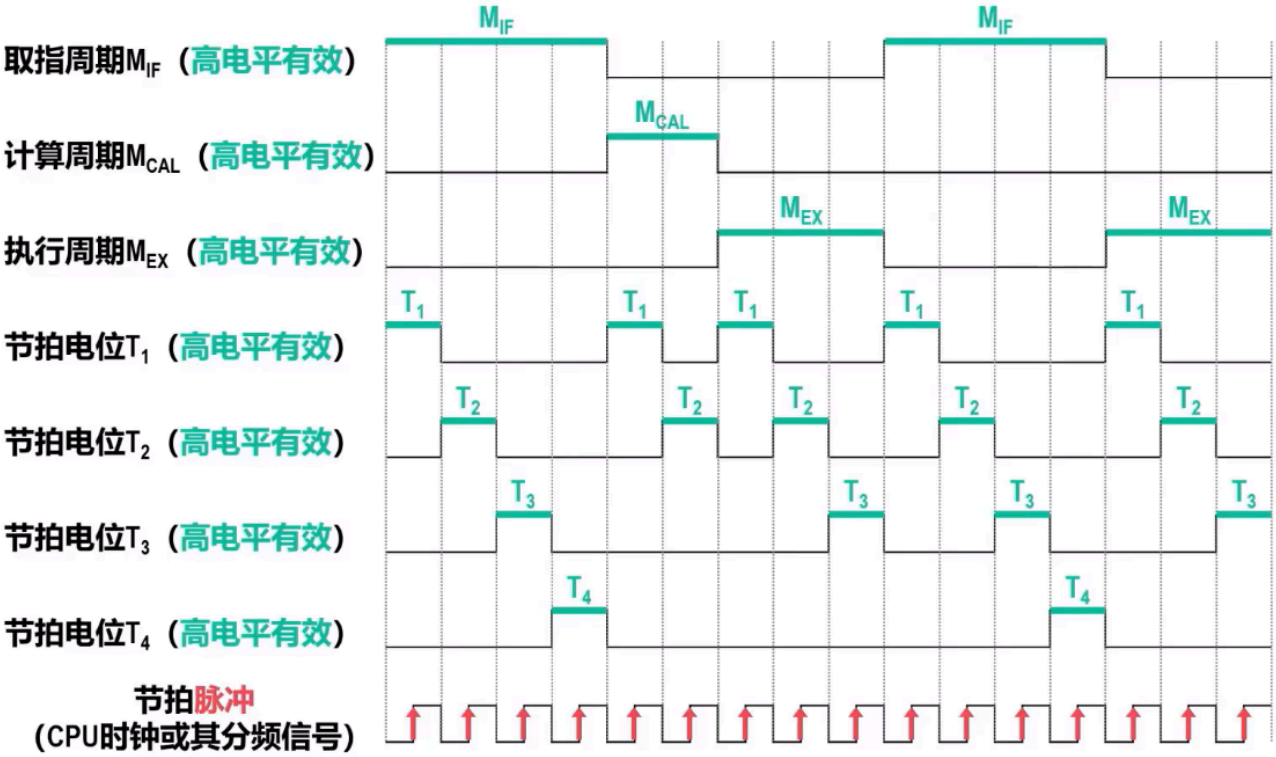
变长指令周期的三级时序

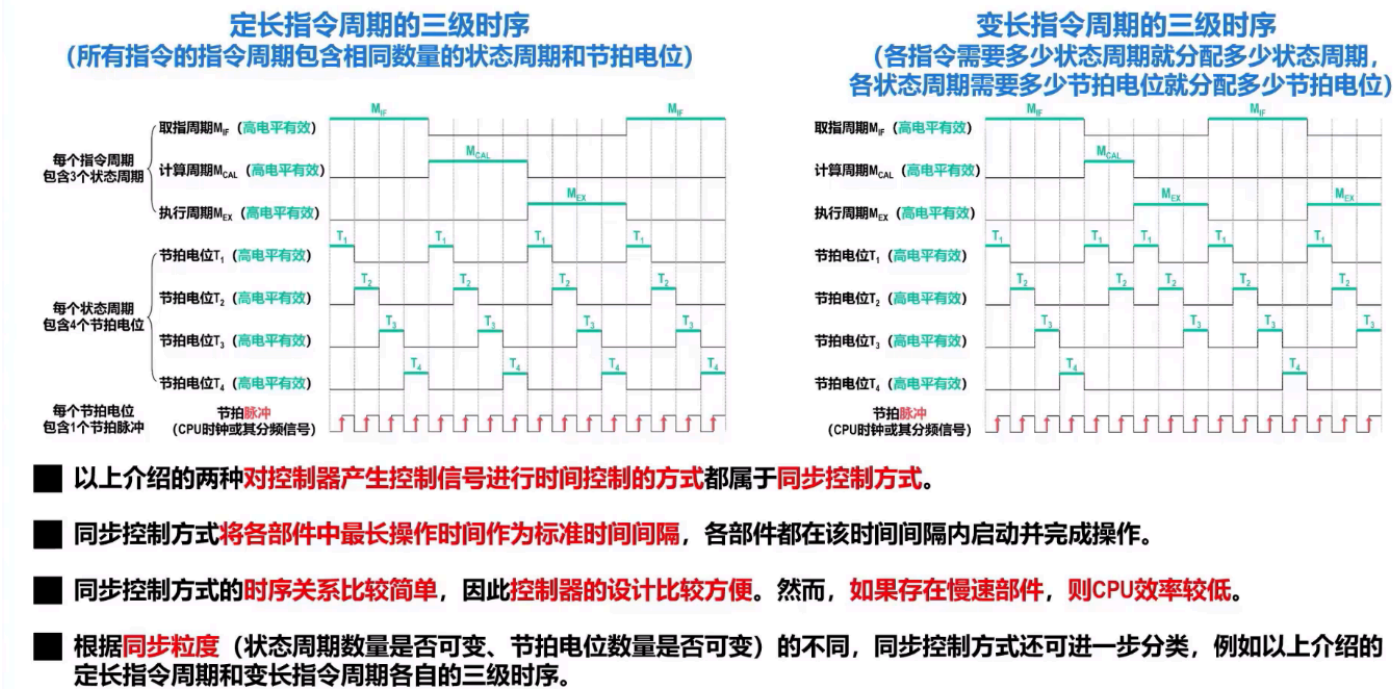
（各指令需要多少状态周期就分配多少状态周期，各状态周期需要多少节拍电位就分配多少节拍电位）



同学们能画出该指令集的变长指令周期三级时序图吗？







- **以上介绍的两种对控制器产生控制信号进行时间控制的方式都属于同步控制方式。**
- **同步控制方式将各部件中最长操作时间作为标准时间间隔，各部件都在该时间间隔内启动并完成操作。**
- **同步控制方式的时序关系比较简单，因此控制器的设计比较方便。然而，如果存在慢速部件，则CPU效率较低。**
- **根据同步粒度（状态周期数量是否可变、节拍电位数量是否可变）的不同，同步控制方式还可进一步分类，例如以上介绍的定长指令周期和变长指令周期各自的三级时序。**

本图定位：两种时间分配策略——所有指令一样长 vs 按需分配

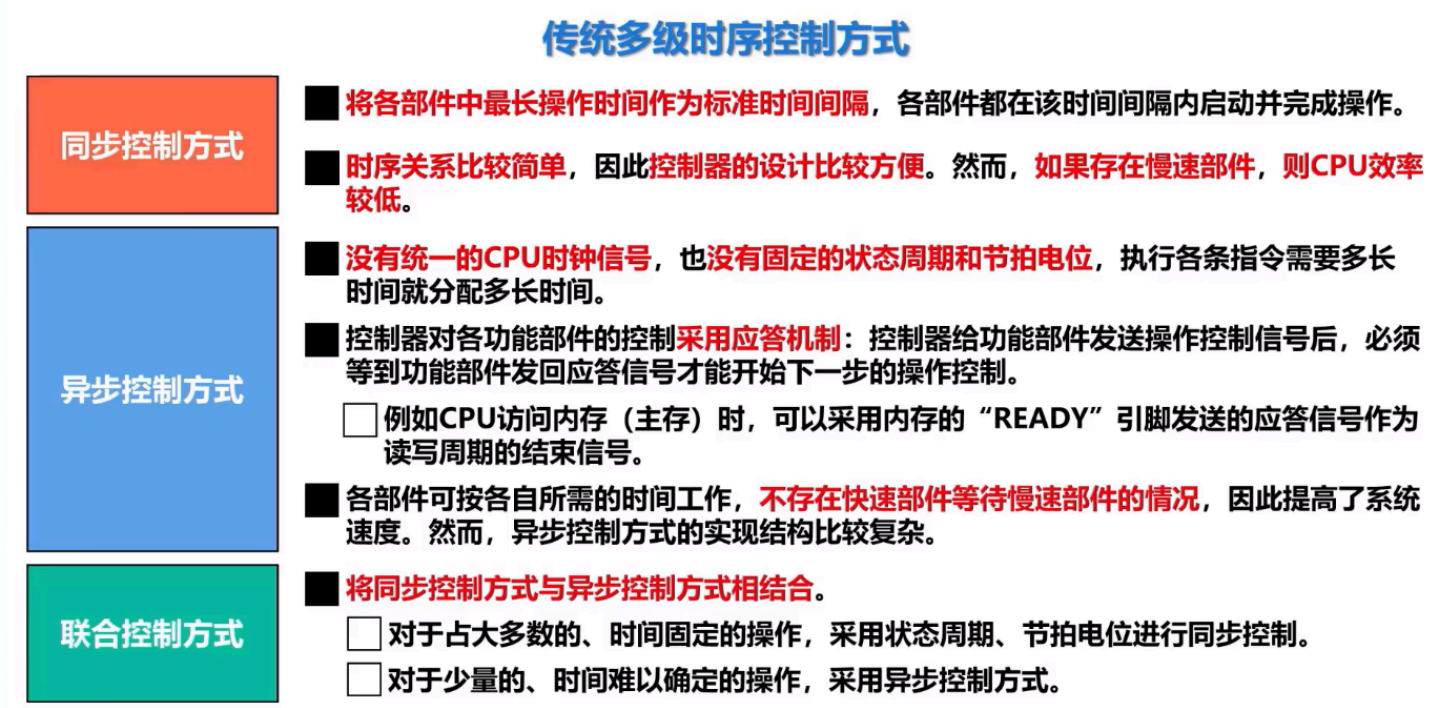
考点/易错

- 定长指令周期：所有指令的指令周期、机器周期、时钟周期数量固定；控制简单，但短指令要空等，长指令可能不够
- 变长指令周期：按指令实际需要分配时钟周期；效率高，但控制复杂
- “定长”不是“所有指令执行得一样快”，而是“分配给每条指令的时间一样多”
- 变长后机器周期概念逐渐弱化，现代 CPU 以时钟周期为基本节拍

补充

- 定长/变长是“时间分配”问题，不是“指令长度”问题；指令字长与指令周期长度不要混
- 408 计算题常给“机器周期数/时钟周期数”，先判断是定长还是变长，再算总时间

三、控制方式



本图定位：CPU 控制各部件协作的三种同步策略

考点/易错

- 同步控制：统一时钟，所有部件按同一节拍工作；简单，但必须迁就最慢部件，快部件被拖累
- 异步控制：无统一时钟，靠请求/应答握手；灵活，但控制复杂、开销大
- 联合控制：多数固定操作采用同步，少数慢速/不确定操作采用异步
- 同步不一定“更快”：设备速度差异大时，同步被最慢设备限制；异步不一定“更慢”：只在需要时等待
- 这里的“同步/异步”是 CPU 内部控制级；总线级的同步/异步/半同步见 7.6，概念相似但层次不同

补充

- 408 常把“同步控制”与“同步总线”混考：前者是控制器时序策略，后者是总线定时方式
- 现代 CPU 以同步为主，配合握手/就绪信号处理慢速设备

四、易错辨析

- 状态周期 ≠ 时钟周期；一个状态周期包含多个节拍，一个节拍包含多个时钟周期（具体划分随教材）
- 节拍电位是“时间段”，节拍脉冲是“触发信号”
- 定长指令周期会浪费时间，但不代表控制一定简单到没有代价；变长更高效但控制复杂
- 同步控制不是“所有部件速度相同”，而是“所有部件按同一时钟节拍工作”
- 异步控制不是“没有时钟”，而是“没有统一公共时钟，靠握手协调”

五、知识关联

- 前置：6.3 指令执行的过程——指令周期

- 后续：6.10 控制器——时序发生器、6.11 控制器——三级时序的硬布线控制器（概述）、6.12 控制器——现代时序的硬布线控制器
- 跨章：7.6 总线定时（总线级同步/异步/半同步）
- 全章导航：6.0 导航与术语